COMPTE RENDU TECHNIQUE

Installation d'une infrastructure NAS et Active Directory

Samba4 • Truenas • Proxmox • Pfsense

Sommaire

1. Présentation générale
2. Contexte et objectifs du projet
3. Architecture de l’infrastructure
   3.1 Topologie réseau et VLANs
   3.2 Plan d’adressage IP
   3.3 Schéma de l’infrastructure
   3.4 Diagramme de flux
4. Réalisation sur Proxmox
   4.1 Configuration de l’hyperviseur
   4.2 VM Samba-LEO-01 — Contrôleur de domaine
   4.3 VM TrueNAS-LEO-01 — Server NAS
   4.4 VM PC Client Windows
5. Configuration du contrôleur de domaine Samba
   5.1 Installation de Samba4
   5.2 Provisionnement de l’Active Directory
   5.3 Configuration DNS
6. Configuration du NAS TrueNAS
   6.1 Installation et premier démarrage
   6.2 Création du partage Dossier_Client
   6.3 Intégration avec l’Active Directory
7. Intégration du poste client Windows
   7.1 Jonction au domaine
   7.2 Accès au partage réseau
8. Tests et validation
9. Sécurité et maintenance
10. Base documentaire

1. Présentation générale

Je m'appelle Léo Decroix, j'ai 18 ans et je suis en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) en option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux) à l'AFTEC, pour les années 2024–2026.

J'effectue ma formation en alternance à La Boutique Regeco, une entreprise spécialisée dans la vente et la réparation d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, tablettes, téléphones…). Elle compte 7 employés, dont 4 postes dans le service informatique. Mon tuteur au sein de l'entreprise est Christopher Lalemand.

L'option SISR m'a permis d'acquérir des compétences solides en :

- Installation, configuration et administration de serveurs Windows et Linux
- Gestion des réseaux et de la sécurité (VLAN, pare-feu, Active Directory, routage)
- Virtualisation et déploiement de services réseau (DNS, DHCP, SMB, etc.)
- Support technique et résolution d'incidents

2. Contexte et objectifs du projet

Ce projet a pour origine la mise en place d'une infrastructure réseau réelle au sein de La Boutique Regeco. L'entreprise souhaitait disposer d'un serveur de fichiers centralisé (NAS) couplé à un système d'authentification centralisée (Active Directory), afin de faciliter la gestion des accès et le partage de ressources entre les postes du parc.

Dans le cadre de mon BTS, j'ai reproduit et développé cette infrastructure sur mon hyperviseur Proxmox personnel, en virtualisant l'ensemble des équipements. Cela m'a permis de tester, valider et documenter toutes les étapes dans un environnement maitrisé et reproductible.

Les objectifs du projet sont :

- Déployer un contrôleur de domaine Active Directory sous Linux avec Samba4
- Mettre en place un serveur NAS sous TrueNAS avec un partage SMB sécurisé
- Segmenter le réseau en VLANs distincts (PROD et PROJET)
- Intégrer un poste client Windows dans le domaine et lui donner accès au partage
- Assurer le filtrage et le routage inter-VLANs via pfSense

3. Architecture de l’infrastructure

3.1 Topologie réseau et VLANs

L’infrastructure est segmentée en deux VLANs distincts, routés par Pfsense :

VLAN	Nom	Sous-réseau	Rôle
VLAN 40	PROD	10.40.0.0/24	Héberge le contrôleur de domaine Samba
VLAN 44	PROJET	10.44.0.0/24	Héberge le NAS TrueNAS et le PC client Windows

Pfsense (IP : 10.4.0.250) joue le rôle de passerelle et de firewall inter-VLANs. Il est accessible depuis le poste de l’administrateur (Mon PC, IP : 10.4.0.140) via son interface WAN.

3.2 Plan d’adressage IP

Équipement	VLAN	Adresse IP	Rôle
Mon PC (admin)	—	10.4.0.140	Poste administrateur, accès WAN Pfsense
Pfsense	—	10.4.0.250	Firewall, routeur inter-VLANs
Samba-LEO-01	VLAN 40 – PROD	10.40.0.10	Contrôleur de domaine AD DS + DNS
TrueNAS-LEO-01	VLAN 44 – PROJET	10.44.0.10	Serveur NAS, partage SMB Dossier_Client
PC Client Windows	VLAN 44 – PROJET	10.44.0.150	Poste Windows membre du domaine

3.3 Schéma de l’infrastructure

Le schéma ci-dessous représente la topologie physique et logique de l’infrastructure, avec la répartition des équipements par VLAN :

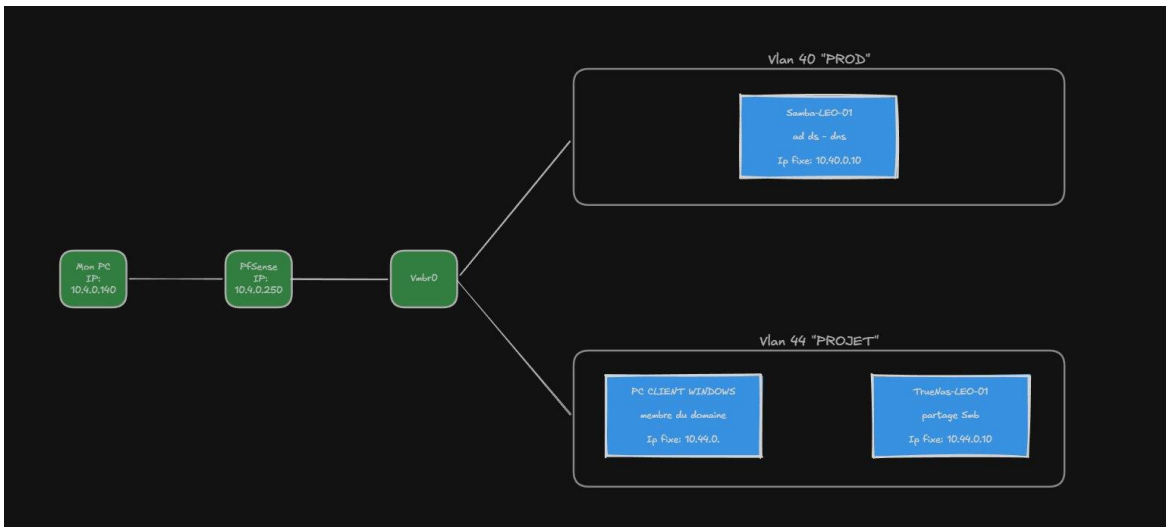

Figure 1 — Schéma de l’infrastructure réseau

3.4 Diagramme de flux

Le diagramme suivant illustre les flux de communication entre les différents composants de l'infrastructure : routage, attribution IP, authentification Active Directory et accès au partage SMB :

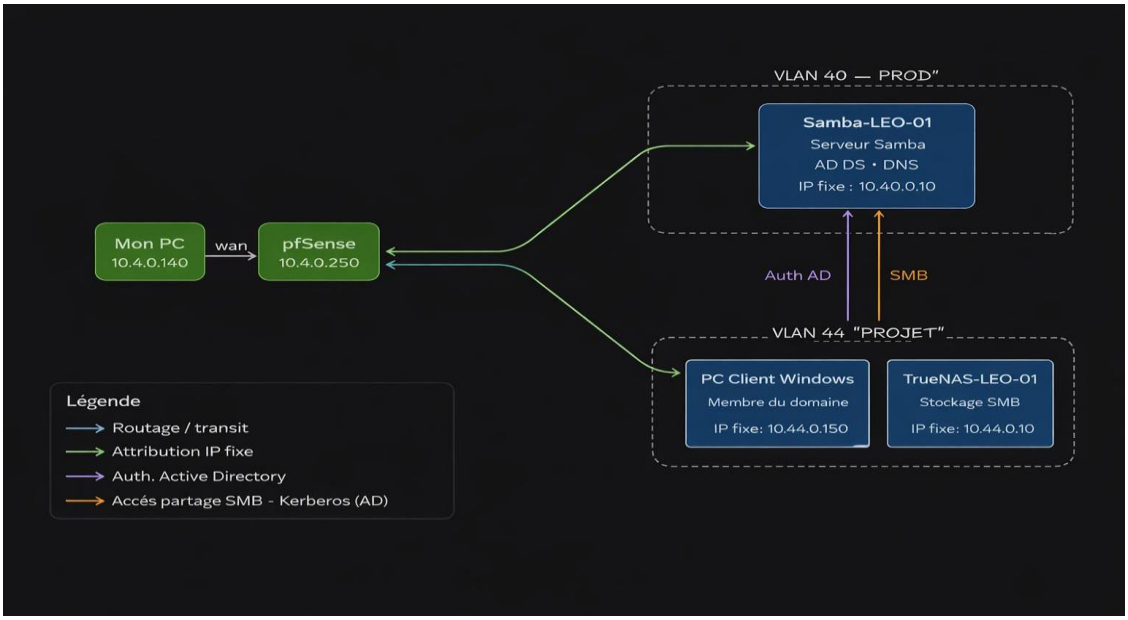

Figure 2 — Diagramme de flux de l'infrastructure

Légende des flux :

- Flèches bleues : routage / transit réseau via Pfsense
- Flèches vertes : attribution d'IP fixe et communication entre VLANs
- Flèches violettes : authentification Active Directory (Kerberos)
- Flèches orange : accès au partage SMB via Kerberos (Active Directory)

4. Réalisation sur Proxmox

4.1 Configuration de l'hyperviseur

L'ensemble de l'infrastructure a été virtualisé sur Proxmox VE. Chaque VM a été connectée au bon pont réseau (bridge) correspondant à son VLAN. Pfsense est configuré pour router le trafic entre les deux VLANs et assurer le filtrage selon les règles définies.

VM	OS	vCPU	RAM	Stockage	Réseau
Samba-LEO-01	Debian 12	2	2 Go	20 Go	VLAN 40 – 10.40.0.10
TrueNAS-LEO-01	TrueNAS SCALE	2	4 Go	32 Go + disque data	VLAN 44 – 10.44.0.10
PC Client Windows	Windows 10/11	2	4 Go	40 Go	VLAN 44 – 10.44.0.150
Pfsense	FreeBSD (Pfsense CE)	1	1 Go	8 Go	WAN + LAN + VLAN 40/44

4.2 VM Samba-LEO-01 — Contrôleur de domaine

Cette VM Debian 12 héberge Samba4 configuré en mode Active Directory Domain Controller (AD DC). Elle remplit trois rôles essentiels :

- Active Directory Domain Services (AD DS) : gestion des utilisateurs, groupes et politiques
- DNS : résolution de noms pour le domaine (nécessaire au fonctionnement de Kerberos et de la jonction au domaine)
- Kerberos KDC : émission des tickets d'authentification pour les membres du domaine

4.3 VM TrueNAS-LEO-01 — Serveur NAS

Cette VM TrueNAS SCALE sert de serveur de fichiers centralisé. Elle expose un partage SMB nommé Dossier_Client, dont les permissions sont gérées via l'Active Directory. L'intégration avec Samba permet aux utilisateurs du domaine de s'authentifier automatiquement lors de l'accès au partage, sans saisie supplémentaire de mot de passe (Single Sign-On via Kerberos).

4.4 VM PC Client Windows

Le poste Windows est membre du domaine géré par Samba-LEO-01. Il se connecte au partage NAS via son adresse IP (\\10.44.0.10\Dossier_Client) avec les credentials du domaine. Ce poste simule un poste utilisateur type de l'entreprise.

5. Configuration du contrôleur de domaine Samba

5.1 Installation de Samba4

Sur la VM Debian 12, l'installation de Samba4 et de ses dépendances s'effectue avec les commandes suivantes :

```
apt update && apt install -y samba samba-common-bin krb5-user winbind libnss-winbind
```

Avant de lancer le provisionnement, il est nécessaire de :

- Attribuer une adresse IP fixe à la VM (10.40.0.10/24, passerelle 10.40.0.1)
- Définir un nom d'hôte cohérent avec le domaine AD (samba-leo-01.leo.local)
- Synchroniser l'horloge système (NTP) pour éviter les erreurs Kerberos

5.2 Provisionnement de l'Active Directory

Le provisionnement de l'AD DS se fait avec la commande samba-Tool. Cela crée le domaine leo.lan avec le niveau fonctionnel Windows 2016 :

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Paramètres saisis lors du provisionnement interactif :

Paramètre	Valeur
Realm	LEO.LOCAL
Domain	LEO
Server Role	dc (domain controller)
DNS Backend	SAMBA_INTERNAL
Mot de passe administrateur	Défini selon la politique de complexité AD

Après provisionnement, le service smbd/nmbd est remplacé par le service samba :

```
systemctl stop smbd nmbd winbind
systemctl disable smbd nmbd winbind
systemctl enable --now samba-ad-dc
```

5.3 Configuration DNS

Le DNS interne est géré directement par Samba (backend SAMBA_INTERNAL). Il est indispensable que le serveur DNS de la VM pointe vers lui-même (127.0.0.1) et que les clients du domaine aient Samba-LEO-01 comme serveur DNS principal.

Vérification de la résolution DNS du domaine :

```
host -t SRV _Kerberos._udp.leo.local
host -t SRV _ldap._tcp.leo.local
```

6. Configuration du NAS TrueNAS

6.1 Installation et premier démarrage

TrueNAS SCALE a été installé sur une VM Proxmox dédiée. Deux disques virtuels ont été attachés à la VM :

- Disque système (32 Go) : héberge l'OS TrueNAS
- Disque de données (variable) : utilisé pour créer le pool de stockage ZFS

Lors du premier démarrage, la configuration de base a été effectuée via l'interface web (port 80/443) :

- Adresse IP fixe : 10.44.0.10/24
- Passerelle : 10.44.0.1
- DNS : 10.40.0.10 (Samba-LEO-01)
- Création du pool ZFS sur le disque de données

6.2 Création du partage Dossier_Client

Le partage SMB Dossier_Client a été créé depuis l'interface web de TrueNAS :

Paramètre	Valeur
Nom du partage	Dossier_Client
Chemin	/mnt/pool/Dossier_Client
Protocole	SMB (CIFS)
Accès	Membres du domaine LEO.LOCAL uniquement
Permissions	Lecture/Écriture pour le groupe Utilisateurs du domaine

6.3 Intégration avec l’Active Directory

TrueNAS SCALE intègre nativement la jonction à un domaine Active Directory. La configuration se fait depuis le menu Directory Services > Active Directory :

- Domaine : LEO.LOCAL
- Compte administrateur AD : Administrator
- DNS : pointer vers Samba-LEO-01 (10.40.0.10)

Une fois la jonction réussie, les utilisateurs et groupes du domaine apparaissent dans TrueNAS et peuvent être utilisés pour définir les permissions sur le partage Dossier_Client.

7. Intégration du poste client Windows

7.1 Jonction au domaine

Sur la VM PC Client Windows, la jonction au domaine LEO.LOCAL a nécessité les étapes suivantes :

- Configurer l'adresse IP fixe : 10.44.0.150/24, passerelle 10.44.0.1
- Définir le serveur DNS principal sur 10.40.0.10 (Samba-LEO-01)
- Vérifier la connectivité avec ping 10.40.0.10
- Joindre le domaine via Paramètres > Système > Informations système > Modifier les paramètres
- Saisir le domaine LEO.LOCAL et les identifiants du compte Administrator AD
- Redémarrer le poste pour finaliser la jonction

Après redémarrage, la connexion s'effectue avec un compte du domaine (LEO\utilisateur).

7.2 Accès au partage réseau

L'accès au partage NAS depuis le poste Windows se fait via le chemin UNC :

```
\\10.44.0.10\Dossier_Client
```

Grâce à l'intégration Kerberos / Active Directory, l'authentification est transparente : l'utilisateur connecté au domaine accède directement au partage sans saisir ses identifiants à nouveau (Single Sign-On).

Pour un accès permanent, le lecteur réseau peut être mappé :

- Lettre de lecteur : Z: (par exemple)
- Chemin : \\10.44.0.10\Dossier_Client
- Reconnexion à la connexion : activée

8. Tests et validation

Une batterie de tests a été réalisée pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure :

Test	Commande / Action	Résultat attendu	Statut
Connectivité réseau	ping 10.40.0.10 depuis le client	Réponse ICMP	✓ OK
Résolution DNS	nslookup leo.lan 10.40.0.10	Retourne l'IP du DC	✓ OK
Enregistrements SRV	host -t SRV _ldap._tcp.leo.local	Retourne Samba-LEO-01	✓ OK
Jonction domaine	Jointure via interface Windows	Compte machine créé dans AD	✓ OK
Authentification AD	Connexion Windows avec compte domaine	Session ouverte LEO\user	✓ OK
Accès partage NAS	Accès \\10.44.0.10\Dossier_Client	Dossier accessible en lecture/écriture	✓ OK
SSO Kerberos	Accès partage sans re-saisie mot de passe	Accès transparent	✓ OK
Création fichier	Écriture d'un fichier test sur le partage	Fichier visible depuis l'interface TrueNAS	✓ OK
Utilisateur AD dans TrueNAS	Vérification dans Directory Services	Utilisateurs du domaine listés	✓ OK
Ping inter-VLAN	Ping depuis VLAN 44 vers VLAN 40	Réponse selon règles pfSense	✓ OK

9. Sécurité et maintenance

Mesures de sécurité mises en place

- Segmentation réseau par VLANs : les machines de production (VLAN 40) sont isolées des machines clientes (VLAN 44)
- Pare-feu Pfsense : règles de filtrage entre VLANs, seuls les flux nécessaires sont autorisés (LDAP, Kerberos, SMB)
- Authentification centralisée par Active Directory : aucun accès anonyme au partage NAS
- Protocole Kerberos pour l'authentification (pas de transmission de mot de passe en clair)
- Gestion des droits par groupes AD : les permissions sur le partage sont administrées depuis l'AD
- Comptes à privilèges limités : les utilisateurs standards n'ont pas de droits d'administration sur le domaine

Procédures de maintenance

- Sauvegarde régulière de la base AD : samba-tool domain backup offline
- Snapshots Proxmox des VMs avant toute modification majeure
- Surveillance des logs Samba : /var/log/samba/
- Vérification périodique de la synchronisation de l'heure (NTP) pour éviter les erreurs Kerberos
- Mise à jour régulière de Debian, TrueNAS et Pfsense
- Documentation à jour du plan d'adressage et des comptes du domaine

10. Base documentaire

Type	Titre / Description	Source
Documentation officielle	Wiki Samba — Setting up Samba as an AD DC	https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_D
Documentation officielle	TrueNAS SCALE — Guide Directory Services	https://www.truenas.com/docs/scale/
Documentation officielle	pfSense — VLAN Configuration Guide	https://docs.netgate.com/pfsense/
Documentation Proxmox	Proxmox VE Administration Guide	https://pve.proxmox.com/pve-docs/
Article technique	Intégration TrueNAS avec Active Directory Samba4	https://www.truenas.com/community/
Tutoriel	Déploiement Samba4 AD DC sur Debian 12	https://www.it-connect.fr/
Documentation	Kerberos et SMB — Accès aux partages en SSO	https://learn.microsoft.com/fr-fr/
Schémas	Schéma infra et diagramme de flux (projet)	Réalisés sur https://app.diagrams.net/
Article	Segmentation réseau par VLAN — bonnes pratiques	https://www.frameip.com/
Tutoriel vidéo	Infrastructure NAS + AD — virtualisation Proxmox	YouTube / Tech2Tech